0.1 习题

在这些习题中,U 总表示 $\mathbb{R}^n$ 的一个开子集, 边界 ∂U 光滑. 如通常那样, 除非另作说明, 所有给定函数均假定光滑.

1. 设 $k \in \{0, 1, \cdots\}$,$0 < \gamma \leqslant 1$. 证明 $C^{k,\gamma}(\overline{U})$ 是 Banach 空间.
2. 设 $0 < \beta < \gamma \leqslant 1$. 证明插值不等式
$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(U)} \leqslant \|u\|_{C^{0,\beta}(U)}^{\frac{1-\gamma}{1-\beta}} \|u\|_{C^{0,1}(U)}^{\frac{\gamma-\beta}{1-\beta}}.$$
3. 记 U 为开正方形 $\{x \in \mathbb{R}^2 \mid |x_1| < 1,\ |x_2| < 1\}$. 定义
$$u(x) = \begin{cases} 1 - x_1, & x_1 > 0,\ |x_2| < x_1, \\ 1 + x_1, & x_1 < 0,\ |x_2| < -x_1, \\ 1 - x_2, & x_2 > 0,\ |x_1| < x_2, \\ 1 + x_2, & x_2 < 0,\ |x_1| < -x_2. \end{cases}$$
对哪些 $1 \leqslant p \leqslant \infty$,$u$ 属于 $W^{1,p}(U)$?
4. 设 $n = 1$,$u \in W^{1,p}(0, 1)$, 其中 $1 \leqslant p < \infty$.
   (a) 证明 u 几乎处处等于一个绝对连续函数, 且 u' 几乎处处存在, 并且属于 $L^p(0, 1)$.
   (b) 证明若 $1 < p < \infty$, 则对 a.e. $x, y \in [0, 1]$,
$$|u(x) - u(y)| \leqslant |x - y|^{1-\frac{1}{p}} \left(\int_0^1 |u'|^p \, \mathrm{d}t \right)^{1/p}.$$
5. 设 U, V 为开集,$V \subset\subset U$. 证明存在光滑函数 ζ, 使 $\zeta \equiv 1$ 于 V,$\zeta = 0$ 于 ∂U 附近.(提示: 取 $V \subset\subset W \subset\subset U$, 并对 χ_W 磨光.)
6. 设 U 有界且 $U \Subset \bigcup_{i=1}^{N} V_i$. 证明存在 C^∞ 函数 $\zeta_i (i = 1, \cdots, N)$, 使
$$\begin{cases} 0 \leqslant \zeta_i \leqslant 1,\ \operatorname{spt} \zeta_i \subset V_i & (i = 1, \cdots, N), \\ \sum_{i=1}^{N} \zeta_i = 1 & \text{于 } U. \end{cases}$$
函数族 $\{\zeta_i\}_{i=1}^N$ 构成一个单位分解.
7. 设 U 有界, 且存在光滑向量场 $\boldsymbol{\alpha}$, 使沿 ∂U 有 $\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\nu} \geqslant 1$, 其中 $\boldsymbol{\nu}$ 如常表示单位外法向. 设 $1 \leqslant p < \infty$. 对 $\int_{\partial U} |u|^p \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\nu} \, \mathrm{d}S$ 应用 Gauss–Green 定理, 导出迹不等式
$$\int_{\partial U} |u|^p \, \mathrm{d}S \leqslant C \int_U |Du|^p + |u|^p \, \mathrm{d}x$$
的一个新证明, 对一切 $u \in C^1(\overline{U})$ 成立.
8. 设 U 有界, 边界为 C^1. 证明 $L^p(U) (1 \leqslant p < \infty)$ 中一个 “典型” 函数 u 在 ∂U 上没有迹. 更确切地说, 证明不存在有界线性算子
$$T : L^p(U) \to L^p(\partial U)$$
使每当 $u \in C(\overline{U}) \cap L^p(U)$ 时 $Tu = u|_{\partial U}$.
9. 分部积分以证明插值不等式
$$\|Du\|_{L^2} \leqslant C \|u\|_{L^2}^{1/2} \|D^2 u\|_{L^2}^{1/2}$$
对一切 $u \in C_c^\infty(U)$ 成立. 设 U 有界,∂U 光滑, 并证明若 $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$, 此不等式也成立.(提示: 取序列 $\{v_k\}_{k=1}^\infty \subset C_c^\infty(U)$ 在 $H_0^1(U)$ 中收敛于 u, 以及 $\{w_k\}_{k=1}^\infty \subset C^\infty(\overline{U})$ 在 $H^2(U)$ 中收敛于 u.)
10.

(a) 分部积分以证明对 $2 \leqslant p < \infty$ 及一切 $u \in C_c^\infty(U)$ 有

$$\|Du\|_{L^p} \leqslant C\|u\|_{L^p}^{1/2}\|D^2u\|_{L^p}^{1/2}.$$

(提示: $\displaystyle\int_U |Du|^p \,\mathrm{d}x = \sum_{i=1}^n \int_U u_{x_i} u_{x_i} |Du|^{p-2} \,\mathrm{d}x$.)

(b) 证明对 $1 \leqslant p < \infty$ 及一切 $u \in C_c^\infty(U)$ 有

$$\|Du\|_{L^{2p}} \leqslant C\|u\|_{L^\infty}^{1/2}\|D^2u\|_{L^p}^{1/2}.$$

11. 设 U 连通,$u \in W^{1,p}(U)$ 满足

$$Du = 0 \quad \text{a.e. 于 } U.$$

证明 u 在 U 中 a.e. 为常数.

12. 举例说明: 若对一切 $0 < |h| < \dfrac{1}{2}\operatorname{dist}(V, \partial U)$ 有 $\|D^h u\|_{L^1(V)} \leqslant C$, 并不一定推出 $u \in W^{1,1}(V)$.

13. 给出一个开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 及函数 $u \in W^{1,\infty}(U)$ 的例子, 使 u 在 U 上不是 Lipschitz 连续的.(提示: 取 U 为 $\mathbb{R}^2$ 中去掉一条割线的开单位圆盘.)

14. 验证若 $n > 1$, 无界函数 $u = \log\log\left(1 + \dfrac{1}{|x|}\right)$ 属于 $W^{1,n}(U)$, 其中 $U = B^0(0,1)$.

15. 固定 $\alpha > 0$, 令 $U = B^0(0,1)$. 证明存在常数 C, 只依赖于 n 与 α, 使

$$\int_U u^2 \,\mathrm{d}x \leqslant C \int_U |Du|^2 \,\mathrm{d}x,$$

只要

$$|\{x \in U \mid u(x) = 0\}| \geqslant \alpha, \qquad u \in H^1(U).$$

16. (Hardy 不等式的变形) 证明对每个 $n \geqslant 3$, 存在常数 C, 使对一切 $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{u^2}{|x|^2} \,\mathrm{d}x \leqslant C \int_{\mathbb{R}^n} |Du|^2 \,\mathrm{d}x.$$

(提示: 对每个 $\lambda \in \mathbb{R}$,$\left|Du + \lambda \dfrac{x}{|x|^2} u\right|^2 \geqslant 0$.)

17. (链式法则) 设 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 C^1,F' 有界. 设 U 有界,$u \in W^{1,p}(U)$, 其中 $1 \leqslant p \leqslant \infty$. 证明

$$v \triangleq F(u) \in W^{1,p}(U)$$

且

$$v_{x_i} = F'(u) u_{x_i} \qquad (i = 1, \cdots, n).$$

18. 设 $1 \leqslant p \leqslant \infty$,$U$ 有界.

(a) 证明若 $u \in W^{1,p}(U)$, 则 $|u| \in W^{1,p}(U)$.

(b) 证明 $u \in W^{1,p}(U)$ 蕴含 $u^+, u^- \in W^{1,p}(U)$, 且

$$Du^+ = \begin{cases} Du, & \text{a.e. 于 } \{u > 0\}, \\ 0, & \text{a.e. 于 } \{u \leqslant 0\}, \end{cases} \qquad Du^- = \begin{cases} 0, & \text{a.e. 于 } \{u \geqslant 0\}, \\ -Du, & \text{a.e. 于 } \{u < 0\}. \end{cases}$$

(提示:$u^+ = \lim\limits_{\varepsilon \to 0} F_\varepsilon(u)$, 其中

$$F_\varepsilon(z) \triangleq \begin{cases} (z^2 + \varepsilon^2)^{1/2} - \varepsilon, & z \geqslant 0, \\ 0, & z < 0. \end{cases}$$

)

(c) 证明若 $u \in W^{1,p}(U)$, 则 $Du = 0$ a.e. 于集合 $\{u = 0\}$ 上.

19. 为下面关于 “若 $u \in H^1(U)$, 则 $Du = 0$ a.e. 于集合 $\{u = 0\}$ 上” 的另一证明补充细节.

设 ϕ 为光滑、有界且非降函数, 使 ϕ' 有界且当 $|z| \leqslant 1$ 时 $\phi(z) = z$. 令

$$u_\varepsilon(x) \triangleq \varepsilon\, \phi(u/\varepsilon).$$

证明 $u_\varepsilon \rightharpoonup 0$ 弱于 $H^1(U)$, 因而

$$\int_U Du_\varepsilon \cdot Du \,\mathrm{d}x = \int_U \phi'(u/\varepsilon)|Du|^2 \,\mathrm{d}x \to 0.$$

利用此观察完成证明.

20. 用 Fourier 变换证明: 若 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 且 $s > n/2$, 则 $u \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且有界

$$\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)},$$

其中常数 C 只依赖于 s 与 n.

21. 证明若 $u, v \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 且 $s > n/2$, 则 $uv \in H^s(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|uv\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}\|v\|_{H^s(\mathbb{R}^n)},$$

其中常数 C 只依赖于 s 与 n.